

Módulo 1: Introducción a Bases de Datos y Modelo Entidad-Relación (MER)

Objetivo del Módulo:

Comprender los conceptos básicos de bases de datos relacionales y aprender a modelar información mediante el Modelo Entidad-Relación (MER), con una implementación básica en MySQL.

Competencias del Módulo

Al finalizar este módulo, serás capaz de:

- Comprender la utilidad de una base de datos relacional.
- Identificar entidades, atributos y relaciones.
- Representar un sistema simple en un diagrama MER.
- Convertir un MER en una estructura de tablas en MySQL.

1.1 ¿Qué es una base de datos?

Una **base de datos** es un sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar información de forma eficiente.

Ejemplo práctico

Imagina una pequeña biblioteca con libros, autores y usuarios que hacen préstamos. Necesitamos almacenar:

- Datos de los libros (título, ISBN, año).
- Datos de los autores.
- Quién ha tomado prestado qué libro y cuándo.

1.2 Componentes del Modelo Entidad-Relación (MER)

Entidad

Una **entidad** representa un objeto del mundo real. Por ejemplo: `Libro`, `Autor`, `Usuario`.

Atributo

Los **atributos** son las propiedades de una entidad.

Ejemplo:

- Entidad: `Libro`
- Atributos: `id_libro`, `titulo`, `anio_publicacion`, `isbn`

Clave primaria (PK)

Es un atributo (o combinación de ellos) que **identifica de forma única** cada instancia de una entidad.

Componentes de la base de datos



Ejemplo:

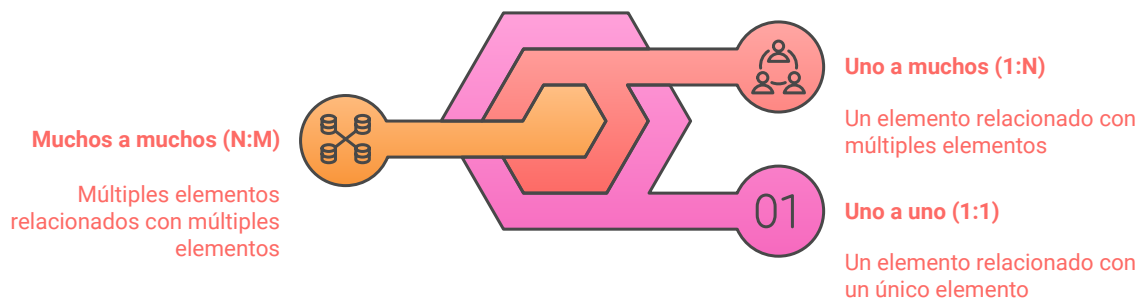
```
1 id_libro INT PRIMARY KEY
```

Relación

Una **relación** conecta entidades. Puede ser:

- **Uno a uno (1:1)**
- **Uno a muchos (1:N)**
- **Muchos a muchos (N:M)**

Relaciones de Conjuntos



Ejemplo:

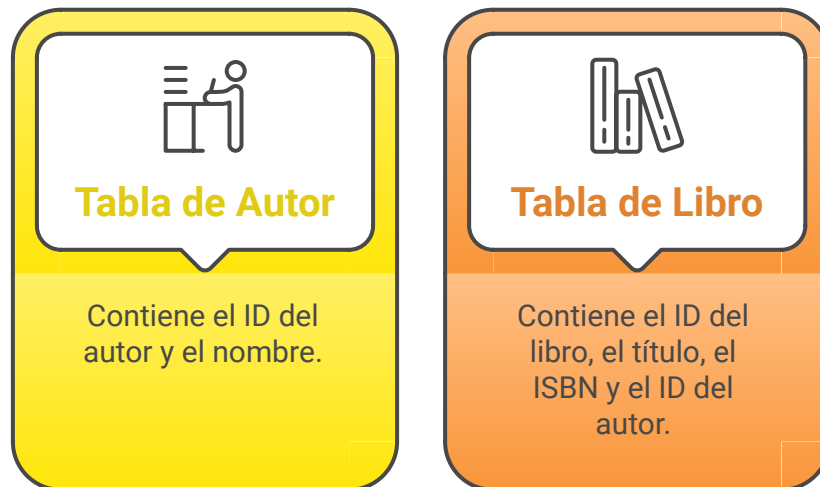
Un **libro** puede tener **un autor**, pero un **autor** puede haber escrito **muchos libros**. →
Relación de 1:N

1.3 Ejemplo completo: Biblioteca

Definición de entidades

ENTIDAD	ATRIBUTOS
Autor	id_autor (PK), nombre
Libro	id_libro (PK), titulo, isbn, id_autor (FK)
Usuario	id_usuario (PK), nombre
Prestamo	id_prestamo (PK), id_libro (FK), id_usuario (FK), fecha_prestamo

Componentes de la tabla de la base de datos



```
1 Autor( id_autor PK, nombre )
2   |
3   |--< Libro( id_libro PK, titulo, isbn, id_autor FK )
4
5 Usuario( id_usuario PK, nombre )
6   |
7   |--< Prestamo( id_prestamo PK, id_libro FK, id_usuario FK,
   fecha_prestamo )
```

1.4 Transformación a Tablas en MySQL

A continuación, se transforma el MER anterior en sentencias SQL.

Crear Base de Datos

```
1 CREATE DATABASE biblioteca;
2 USE biblioteca;
```

Tabla de Autores

```
1 CREATE TABLE Autor (  
2     id_autor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     nombre VARCHAR(100) NOT NULL  
4 );
```

Tabla de Libros

```
1 CREATE TABLE Libro (  
2     id_libro INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     titulo VARCHAR(150),  
4     isbn VARCHAR(20),  
5     id_autor INT,  
6     FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES Autor(id_autor)  
7 );
```

Tabla de Usuarios

```
1 CREATE TABLE Usuario (  
2     id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     nombre VARCHAR(100)  
4 );
```

Tabla de Préstamos

```
1 CREATE TABLE Prestamo (  
2     id_prestamo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     id_libro INT,  
4     id_usuario INT,  
5     fecha_prestamo DATE,  
6     FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES Libro(id_libro),  
7     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)  
8 );
```

1.5 Proyecto Guiado: Mini Biblioteca

Desafío del Proyecto

Diseña una mini base de datos para gestionar préstamos de libros en una biblioteca. Utiliza el MER anterior, escribe el SQL en MySQL y realiza estas tareas:

1. Crear la base de datos y las tablas.
2. Insertar al menos:
 - 2 autores.
 - 3 libros.
 - 2 usuarios.
 - 2 préstamos.
3. Consultar todos los préstamos mostrando nombre de usuario, título del libro y fecha.

Ejemplo de inserciones

```
1  -- Insertar autores
2  INSERT INTO Autor(nombre) VALUES ('Gabriel García Márquez'),
3                                     ('Isabel Allende');
4
5  -- Insertar libros
6  INSERT INTO Libro(titulo, isbn, id_autor)
7  VALUES
8      ('Cien años de soledad', '1234567890', 1),
9      ('El amor en los tiempos del cólera', '0987654321', 1),
10     ('La casa de los espíritus', '1122334455', 2);
11
12 -- Insertar usuarios
13 INSERT INTO Usuario(nombre) VALUES ('Juan Pérez'), ('Laura
14                                     Gómez');
15
16 -- Insertar préstamos
17 INSERT INTO Prestamo(id_libro, id_usuario, fecha_prestamo)
18 VALUES (1, 1, '2025-07-10'), (3, 2, '2025-07-09');
```

Consulta recomendada

```
1 SELECT Usuario.nombre AS Usuario, Libro.titulo AS Libro,  
   Prestamo.fecha_prestamo  
2 FROM Prestamo  
3 JOIN Usuario ON Prestamo.id_usuario = Usuario.id_usuario  
4 JOIN Libro ON Prestamo.id_libro = Libro.id_libro;
```

Evaluación formativa

- ¿Qué diferencia hay entre una entidad y un atributo?
- ¿Cómo identificas una relación uno a muchos en un MER?
- ¿Por qué es importante definir claves primarias y foráneas?